Misura della curva caratteristica di una lampadina a incandescenza

Studenti: Bressan Eddi, Feoli Francesco, Rosa Carlotta

16 ottobre 2026

Indice

1 Scopo dell'esperienza **2**

2 Cenni Teorici **2**

3 Setup Sperimentale e Strumentazione **2**

4 Dati Sperimentali **3**

5 Analisi Dati e Propagazione degli Errori **3**

6 Conclusioni **3**

1 Scopo dell'esperienza

Con la seguente esperienza si vuole verificare entro quali limiti la lampadina segua la legge di Ohm, e verificare che andamento segua in regime non Ohmico.

2 Cenni Teorici

Noi sappiamo che in un circuito ideale vale la legge di Ohm:

$$V = IR$$

Tale legge empirica perde di valore con l'aumentare delle energie dissipative, nel nostro caso il filamento di acciaio tungstenato con l'aumentare della temperatura subirà una variazione della propria resistenza interna e successivamente un passaggio di fase, causato proprio dal calore sprigionato per effetto Joule.

Ci aspettiamo quindi che per tensioni basse, alle quali corrisponde un intensità di corrente altrettanto bassa, un andamento lineare, quindi in linea con l'andamento di un circuito Ohmico, dopo una tensione di circa 0.6V dovremmo notare un discostamento da tale andamento, in particolare come possiamo ricavare dalla definizione di resistenza e dalla equazione per la propagazione del calore di Boltzmann, un andamanto pari a:

$$I \propto V^{1/2}$$

3 Setup Sperimentale e Strumentazione

Il circuito è composto da:

- Alimentatore da banco digitale;
- Lampadina ad incandescenza;
- Resistenza da 100 Ω nominali;
- Diodo fotoelettrico;

Per la misurazione delle grandezze del circuito abbiamo utilizzato:

- Voltmetro digitale per la tensione del alimentatore;
- Amperometro digitale per la corrente del circuito;
- Amperometro digitale per la corrente del diodo;

Per la prima fase dell'esperienza il nostro circuito seguiva il seguente schema: METTI IMMAGINE SCHEMA ELETTRICO CIRCUITO 1

In questa fase la lampadina è stata ben isolata col diodo, in modo che l'unica luce rilevata dal fotodiodo sia quella emessa dalla lampadina. Con il relativo amperometro andiamo a misurare l'intensità di corrente emessa dal diodo, in modo da poter capire con precisione quanto la lampadina inizia ad emettere luce.

Inoltre è stata messa in serie una resistenza in modo da poter variare la tensione fornita dall'alimentatore con step molto più bassi, così da poter prendere più coppie di dati per l'analisi successiva.

Nella fase successiva, una volta che ha iniziato ad emettere luce abbiamo cambiato il circuito nel seguente modo: METTI IMMAGINE SCHEMA ELETTRICO CIRCUITO 2

Qui procediamo ad aumentare la tensione con step maggiore, fino a bruciare la lampadina.

4 Dati Sperimentali

5 Analisi Dati e Propagazione degli Errori

6 Conclusioni